

问： $\tan(\arctan x)$ 和 $\arctan(\tan x)$ 化简后分别为什么，为什么？

答：反函数与定义域限制 —— $\tan$ 与 $\arctan$ 复合问题

这个问题的本质是：反函数 + 主值区间限制

很多人第一眼会误以为两个都能互相抵消，其实只有一个完全成立。

题目

化简：

$$\tan(\arctan x) \quad \text{和} \quad \arctan(\tan x)$$

一、 $\tan(\arctan x)$

1. 结构分析

设：

$$y = \arctan x$$

根据定义：

$$\tan y = x$$

并且规定：

$$y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

因为 $\tan$ 在这个区间单调且一一对应。

这是 $\arctan$ 的值域，也是 $\tan$ 的单调区间。

2. 结论

$$\tan(\arctan x) = x$$

✓ 对所有实数 x 成立

3. 原因

因为 $\arctan$ 的输出本来就在 $\tan$ 的可逆区间内，可以完全还原。

二、 $\arctan(\tan x)$

1. 关键点

不能直接约掉！（这里很多人会想直接约掉，其实不一定等于 x ）

原因是： $\arctan$ 的值域限制

$$\arctan x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

无论输入什么，输出都必须落在这个区间（主值区间）。

2. 情况一

如果：

$$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

此时 $\tan x$ 在 $\arctan$ 的可逆区间

则：

$$\arctan(\tan x) = x$$

3. 情况二

如果：

$$x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$\tan x$ 会周期重复：

$$\tan(x) = \tan(x - \pi)$$

而 $\arctan$ 只能返回主值

举例

$$x = \frac{3\pi}{4}$$

那么 $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -1$

于是 $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$

因此：

$$\arctan\left(\tan\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4} \neq \frac{3\pi}{4}$$

（由于：

$$\tan(x) = \tan(x - k\pi)$$

而 $\arctan$ 只返回主值，所以结果会被“拉回区间”。）

三、通用公式

$$\arctan(\tan x) = x - k\pi$$

其中：

$$k \in \mathbb{Z} \text{（取整数）}$$

并且满足：

$$x - k\pi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

本质：把角度“拉回主值区间”

四、考试核心结论

结论 1

$$\tan(\arctan x) = x$$

✓ 永远成立

结论 2

$$\arctan(\tan x) = x$$

！ 仅当：

$$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

成立

否则需要减去 $k\pi$ ：

$$= x - k\pi$$

五、秒杀理解（重点）

- 先 $\arctan$ 再 $\tan$
→ **一定还原到原数**
- 先 $\tan$ 再 $\arctan$
→ **必须被压回主值区间**

就像把无限角度折回：

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

六、一句话本质

反函数只有在定义域匹配时才能互相抵消

$\tan$ 是周期函数，但 $\arctan$ 有主值限制，所以信息会丢失。